



Carrera:

Ing. Tecnología de la Información

Asignatura:

Internet de las Cosas

Integrantes:

Delgado Quintero Jersson Aldahir

Contreras Montaña Grace Johamy

Docente:

Mgt. Manuel Nevarez

Año lectivo

2026-2027



1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Creación y configuración de un canal en ThingSpeak para el monitoreo de energía eléctrica mediante IoT

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN:

La finalidad de este informe es detallar paso a paso cómo planificamos, configuramos e implementamos un sistema de monitoreo en la nube utilizando la plataforma IoT ThingSpeak de MathWorks. El proyecto se centra en conectar y almacenar de forma remota los datos generados por un medidor inteligente de energía eléctrica, permitiendo registrar variables clave para su posterior análisis. Para ello, el documento aborda desde la creación de la cuenta institucional y su validación de seguridad, hasta la configuración del canal de monitoreo, la habilitación de los campos de datos y la personalización de los gráficos. Gracias a esta solución, actualmente es posible visualizar en tiempo real parámetros críticos del medidor como voltaje, corriente, potencia, energía, frecuencia y factor de potencia, los cuales se guardan en una base de datos para facilitar el análisis estadístico e histórico mediante las herramientas integradas de MATLAB. Finalmente, se explica cómo habilitar el acceso público al dashboard para que los usuarios autorizados supervisen el consumo y comportamiento eléctrico desde cualquier lugar con internet, consolidando una herramienta eficiente para la gestión de la energía y la toma de decisiones respaldada por datos reales.

1.3 INTEGRANTES:

- Delgado Quintero Jersson Aldahir
- Contreras Montaña Grace Johamy

1.4 DOCENTE Y ASIGNATURA

- Manuel Nevarez

2 MATERIALES UTILIZADOS:

- Cuenta activa en la plataforma ThingSpeak (MathWorks).
- Computadora portátil o de escritorio.
- Navegador web (Google Chrome, Microsoft Edge o similar).
- Conexión a Internet.
- Correo electrónico institucional para el registro y validación de la cuenta.
- Plataforma MATLAB Online para visualización y análisis de datos.
- Canal de monitoreo configurado en ThingSpeak.

3 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA:

Enlace del Dashboard: <https://thingspeak.mathworks.com/channels/3410710>

Credenciales

- Plataforma: ThingSpeak
- Correo institucional: maestria.electricidad.pucese@gmail.com
- Contraseña: Pucese_1981
- Usuario / ID de Autor: mwa0000028022737
- Channel ID: 3410710
- Write API Key: 2BELFH2ESRXAKIJG
- Read Api Key: Z4G6S9WQJAH23QOS

3.1 Creación, configuración y publicación del canal de monitoreo

Primero se ingresó a la página oficial de ThingSpeak y se dio clic en el botón verde de "Iniciar sesión". Sin embargo, al no tener una cuenta creada previamente, se seleccionó la opción "Crear cuenta" ubicada en la parte inferior, lo que redirigió el flujo al formulario de MathWorks donde se introdujo el correo electrónico institucional maestria.electricidad.pucese@gmail.com para asociar el proyecto.

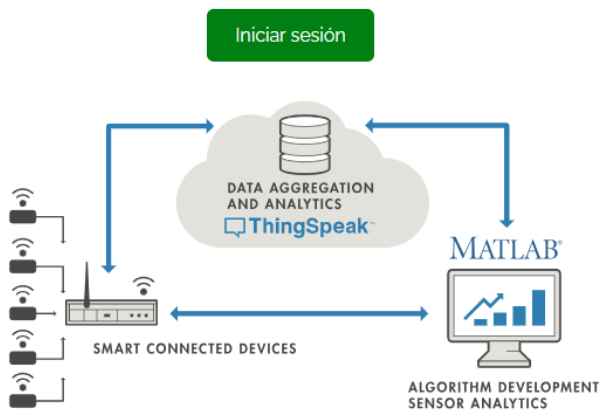


Ilustración 1 Pantalla de inicio de sesión



MathWorks®

Crear cuenta

Correo electrónico

i Para acceder a la licencia de MATLAB de su organización, use el correo electrónico de su universidad o empresa.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la [Política de Privacidad](#) y las [Condiciones de Servicio](#) de Google.

Siguiente

Ilustración 2 Formulario para la creación de una nueva cuenta

Segundo, tras hacer clic en siguiente, el asistente de seguridad de MathWorks abrió la ventana de configuración de credenciales. En esta sección se estableció y confirmó una contraseña Pucese_1981, siguiendo las políticas de la plataforma, con el fin de asegurar un acceso protegido y exclusivo a la cuenta.

Crear cuenta

Contraseña

Confirmar contraseña

Siguiente

Ilustración 3 Asignación y confirmación de la contraseña de seguridad

Después, el sistema envió automáticamente un código de verificación al correo institucional. A continuación, se accedió al buzón, se copió el código recibido y se ingresó en la página web, marcando también la casilla de aceptación de los términos del servicio. Con esto se completó la creación de la cuenta.



Verificar correo electrónico

Introduzca el código que hemos enviado a gjcontreras@pucese.edu.ec. Si no ha recibido el correo electrónico, compruebe la carpeta de correo no deseado o [inténtelo de nuevo](#).

☐ Acepto el [Acuerdo de servicios online](#)

Siguiente

Ilustración 4 Verificación de código de correo

Una vez que la cuenta quedo registrada y validada correctamente, el sistema solicito la autenticación manual para ingresar al entorno de trabajo. En esta ventana se introdujo nuevamente el correo electrónico maestria.electricidad.pucese@gmail.com junto con la contraseña previamente establecida.



Iniciar sesión

Al iniciar sesión, acepta nuestra [política de privacidad](#).

[Crear cuenta](#)

Siguiente

Ilustración 5 Ingreso de correo de la maestría.



 **MathWorks®**

← maestria.electricidad.pucese@gmail.com

Introducir contraseña

.....

☒ Mantener mi sesión iniciada

[¿Olvidó la contraseña?](#) [Iniciar sesión](#)

Ilustración 6 Ingreso de la contraseña

Después, ya dentro de la plataforma, en la sección “Mis canales”, se hizo clic en el botón “Nuevo canal” con el propósito de iniciar la configuración del proyecto.

Mis canales

[Nuevo canal](#)

Ilustración 7 Creación del canal

En el formulario de configuración, se asignó el nombre Medidor de Energía al proyecto y se activaron los campos dejando listo el espacio en la nube para almacenar los datos del medidor.



Nombre	Medidor de Energia	
Descripción		
Campo 1	Voltios	☒
Campo 2	Amperios	☒
Campo 3	kWh	☒
Campo 4	W	☒
Campo 5	Hz	☒
Campo 6	fp	☒

Ilustración 8 Configuración del nuevo canal.

Tras guardar los cambios, la plataforma generó automáticamente el dashboard del canal con ID 3410710 y autor mwa0000028022737, configurándolo como público. En la vista privada se verificó la creación de los gráficos del Campo 1, Campo 2, Campo 3, Campo 4, Campo 5 Campo6 los cuales permiten visualizar los datos en función del tiempo.

Medidor de Energía

ID del canal: **3410710**
Autor: **mwa0000028022737**
Acceso: Público

Vista privada Vista pública Configuración del canal Intercambio Claves API Importación/Exportación de datos

Agregar visualizaciones Agregar widgets Exportar datos recientes

Análisis de MATLAB Visualización en MATLAB

Estadísticas del canal

Creado: **hace un día**
Entradas: 0

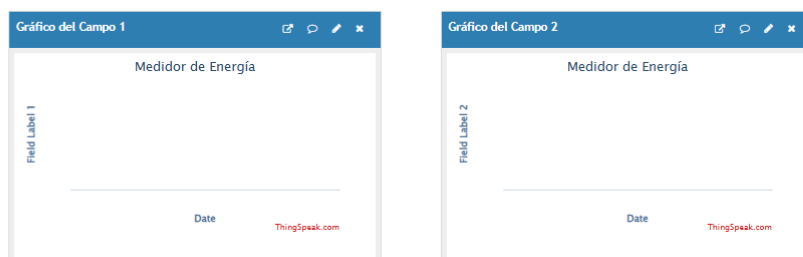


Ilustración 9 Dashboard con sus Campos



Para personalizar los gráficos generados, se hace clic en el icono de lápiz ubicado en el recuadro del campo, lo que despliega una ventana Field x Chart Options, dentro de esta interfaz se escribe el título correspondiente a la variable que se va a medir.

Field 1 Chart Options

?

×

Title:	Voltaje	Timescale:	v
X-Axis:		Average:	v
Y-Axis:		Median:	v
Color:	#d62020	Sum:	v
Background:	#ffffff	Rounding:	
Type:	line	Data Min:	
Dynamic?:	true	Data Max:	
Days:		Y-Axis Min:	
Results:	60	Y-Axis Max:	

Save

Cancel

Ilustración 10 Configuración de la gráfica de voltaje en ThingSpeak

Para verificar que el canal quedó activo, entramos a la "Vista privada" y confirmamos en "Estadísticas del canal" que ya registramos 212 entradas de datos de forma constante. Además, en el panel principal se nota la actualización en tiempo real de las seis gráficas (Voltaje, Corriente, Energía, Potencia, Frecuencia y Factor de Potencia), las cuales van dibujando variaciones lógicas que coinciden con las lecturas eléctricas reales enviadas por el sensor mediante el microcontrolador.



Estadísticas del canal

Creado: 8 days ago
Última entrada: hace un día
Entradas: 212



Ilustración 11 Dashboard final del medidor de energía eléctrica.

Finalmente, dentro de la configuración del canal, en la sección “Sharing”, se realizó el ajuste de visibilidad seleccionado la opción “Share channel view with everyone”. Con esto, el canal fue configurado como público, permitiendo el acceso abierto a la información y visualización sin restricciones.



Medidor de Energia

Channel ID: **3410710**
Author: **mwa0000028022737**
Access: Public

[Private View](#) [Public View](#) [Channel Settings](#) [Sharing](#) [API Keys](#) [Data I](#)

Channel Sharing Settings

- ☐ Keep channel view private
☒ Share channel view with everyone
☐ Share channel view only with the following users:

Email Address

Enter email here

Add User

Ilustración 12 Configuración de acceso público.

4 RESULTADO

4.1 PROTOTIPO

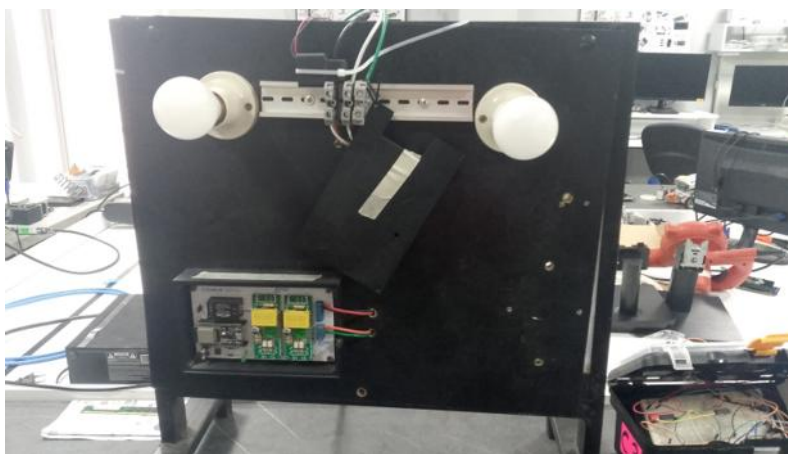


Ilustración 13 Medidor de Energía

4.2 PLATAFORMA

Se logró implementar satisfactoriamente el canal de monitoreo en la plataforma ThingSpeak, obteniendo un dashboard completamente funcional para la visualización de las variables eléctricas en tiempo real. Durante las pruebas de funcionamiento, el sistema registró un total de 212 entradas de datos, lo que permitió verificar que la información se actualiza y organiza de manera adecuada dentro de los seis campos configurados en el canal. Cada una de estas variables fue representada mediante gráficos temporales que muestran con claridad el comportamiento de las mediciones a lo largo del tiempo. Asimismo, se habilitó el acceso público a la interfaz, lo que permite la consulta remota de los datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.



Estadísticas del canal

Creador: 8 days ago

Última entrada: hace un día

Entradas: 212



Ilustración 14 Vista pública del canal en ThingSpeak

Enlace del Video: <https://youtu.be/f6AIYWNCqVQ>



5 ENLACES DE REFERENCIA

Bazurto, A., Asanza, V., Reyes, R., Plaza, D., & Peluffo-Ordóñez, D. H. (19 de Noviembre de 2021). *2 PHASE ENERGY METER 100A (2PEM-100A)*. doi:10.21227/6f3r-t917

Croucher, M. (21 de Abril de 2026). *Se ha lanzado MATLAB R2026a: ¿Qué novedades incluye?* Obtenido de <https://blogs.mathworks.com/matlab/2026/04/21/matlab-r2026a-has-been-released-whats-new/>

Cyberclick. (20 de Marzo de 2026). *¿Qué es un dashboard y para qué se usa?* Obtenido de <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard>

Mier Quiroga, L. A. (1 de Diciembre de 2020). *ThingSpeak – La nube IoT de Matlab – Guía inicial*. Obtenido de BitCuco: <https://bitcu.co/thingspeak/>